(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111442327 A
(43)申请公布日 2020.07.24

(21)申请号 202010340211.5

(22)申请日 2020.04.26

(71)申请人 山西山安蓝天节能科技股份有限公司
地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐槐园区新化路8号
申请人 山西省工业设备安装集团有限公司

(72)发明人 牛小平 张志强 孟金英 李晓斌 崔峻 赵晨阳 刘露露 张志鹏

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 张学元

(51)Int.Cl.
F24D 12/02(2006.01)
F24D 19/10(2006.01)
H02J 7/35(2006.01)
H02S 20/32(2014.01)

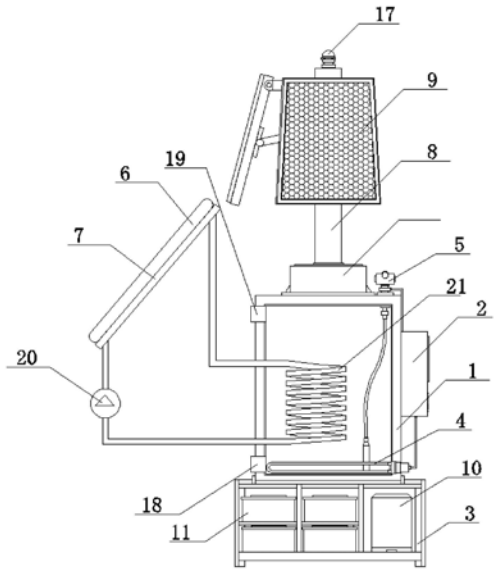
权利要求书2页 说明书4页 附图3页

(54)发明名称

一种用于建筑物供热设备的热水供应装置及供应方法

(57)摘要

本发明涉及供热技术领域,具体为一种用于建筑物供热设备的热水供应装置及供应方法,包括保温水箱,还包括太阳能加热组件和太阳能发电组件,所述太阳能加热组件和太阳能发电组件均电连接有控制器,所述控制器固定连接在保温水箱的外壁表面,所述保温水箱的下端固定连接有底架;综合利用了太阳能加热组件和太阳能发电组件,可实现全天候供暖。正常天气状况下,启动太阳能加热组件就可以收集热能,利用太阳能制备热水。在阴雨天气下,可利用蓄电池组中储备的电能为加热棒供电,作为太阳能的补充,也可以保证热水制备的持续性,同时避免通过直接电能加热,减少了用户的经济负担。



CN 111442327 A

1.一种用于建筑物供热设备的热水供应装置,包括保温水箱(1),其特征在于,还包括太阳能加热组件和太阳能发电组件,所述太阳能加热组件和太阳能发电组件均电连接有控制器(2),所述控制器(2)固定连接在保温水箱(1)的外壁表面,所述保温水箱(1)的下端固定连接有底架(3)。

2.根据权利要求1所述的一种用于建筑物供热设备的热水供应装置,其特征在于,所述保温水箱(1)内设有加热棒(4),所述加热棒(4)与控制器(2)电连接,所输送保温水箱(1)上还设有供水口(18)和回水口(19)。

3.根据权利要求1所述的一种用于建筑物供热设备的热水供应装置,其特征在于,所述保温水箱(1)内还设有液位传感器(5),所述液位传感器(5)与控制器(2)电连接。

4.根据权利要求1所述的一种用于建筑物供热设备的热水供应装置,其特征在于,所述太阳能加热组件包括真空集热管(6)、反射板(7),所述真空集热管(6)固定在反射板(7)的表面,所述真空集热管(6)通过管道连接有太阳能盘管(21)两端,所述太阳能盘管(21)位于保温水箱(1)内。

5.根据权利要求4所述的一种用于建筑物供热设备的热水供应装置,其特征在于,连接所述真空集热管(6)的管道上设有水泵(20),所述水泵(20)电连接于控制器(2)。

6.根据权利要求4所述的一种用于建筑物供热设备的热水供应装置,其特征在于,所述太阳能发电组件包括角度调节器、转动器、支柱(8)和光伏电池板(9),所述转动器固定连接在保温水箱(1)的上端,所述转动器的上端与支柱(8)固定连接,所述支柱(8)上固定连接两组角度调节器,两组所述角度调节器分别连接一组光伏电池板(9),两组所述光伏电池板(9)电连接有太阳能控制器(10),所述太阳能控制器(10)电连接有蓄电池组(11),所述蓄电池组(11)通过光伏逆变器电连接控制器(2),所述蓄电池组(11)和太阳能控制器(10)均固定在底架(3)内。

7.根据权利要求6所述的一种用于建筑物供热设备的热水供应装置,其特征在于,所述角度调节器包括固定架(12),所述固定架(12)的上端铰接于光伏电池板(9)的一端,所述固定架(12)的下端铰接有电动缸(13),所述电动缸(13)的活塞杆铰接在光伏电池板(9)的中部,所述电动缸(13)的驱动电路连接控制器(2)。

8.根据权利要求6所述的一种用于建筑物供热设备的热水供应装置,其特征在于,所述转动器包括固定筒体(14),所述固定筒体(14)的上端通过支撑轴承转动连接有转盘(15),所述固定筒体(14)内设有电机(16),所述电机(16)的输出轴与转盘(15)的底端连接,所述电机(16)的驱动电路连接控制器(2)。

9.根据权利要求6所述的一种用于建筑物供热设备的热水供应装置,其特征在于,所述支柱(8)的顶端还设有光照度传感器(17),所述光照度传感器(17)电连接于控制器(2)。

10.根据权利要求1～9任意一项所述的一种用于建筑物供热设备的热水供应装置的供应方法,其特征在于,包括:

一,将保温水箱(1)的供水口(18)和回水口(19)与连接供热设备的供水管和回水管连接;

二,光伏电池板(9)将光能转换成电能,并通过太阳能控制器(10)将电能贮存在蓄电池组(11)内,并根据当地日照角度调节角度定时调节器和转动器;

三,太阳能加热组件通过太阳能盘管(21)对保温水箱(1)内的水进行加热;

四，太阳光照不足时，通过控制器(2)将蓄电池组(11)为加热棒(4)供电，通过加热棒(4)对保温水箱(1)内的水进行加热。

一种用于建筑物供热设备的热水供应装置及供应方法

技术领域

[0001] 本发明涉及供热技术领域，具体为一种用于建筑物供热设备的热水供应装置及供应方法。

背景技术

[0002] 新能源供暖是指利用天然气、电、地热、太阳能、工业余热、清洁化燃煤、核能等清洁化能源，通过高效用能系统实现低排放、低能耗的取暖方式，近几年来，因为环境污染日益严重、社会资源日益匮乏，于是新能源受到市场和人们的关注。

[0003] 新能源相比于传统的供暖方式有节约资源方面的优势，近几年，我国通过空气能和太阳能等清洁能源供暖项目的投入使用，有效地节约了我们国家的煤的储存量，解决了煤储存量日益匮乏的问题，而且清洁能源供暖由于使用天然的自然能源，所以还能大量的减少人力、物力的损耗。

[0004] 目前太阳能热水器已经得到普遍应用，但由于受自然环境和使用的局限，使太阳能得不到广泛充分利用。特别是遇到阴天、下雨、夜间、自然气温较低时，太阳能热水器提供的热量相应减少，影响正常供热采暖；单纯用电加热电能消耗较大，增加经济负担，如两者不能很好的结合互补，造成投资大，利用率低，使太阳能热水器得不到充分利用。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种用于建筑物供热设备的热水供应装置及供应方法，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种用于建筑物供热设备的热水供应装置，包括保温水箱，还包括太阳能加热组件和太阳能发电组件，所述太阳能加热组件和太阳能发电组件均电连接有控制器，所述控制器固定连接在保温水箱的外壁表面，所述保温水箱的下端固定连接有底架。

[0007] 优选的，所述保温水箱内设有加热棒，所述加热棒与控制器电连接，所输送保温水箱上还设有供水口和回水口。

[0008] 优选的，所述保温水箱内还设有液位传感器，所述液位传感器与控制器电连接。

[0009] 优选的，所述太阳能加热组件包括真空集热管、反射板，所述真空集热管固定在反射板的表面，所述真空集热管通过管道连接有太阳能盘管两端，所述太阳能盘管位于保温水箱内。

[0010] 优选的，连接所述真空集热管的管道上设有水泵，所述水泵电连接于控制器。

[0011] 优选的，所述太阳能发电组件包括角度调节器、转动器、支柱和光伏电池板，所述转动器固定连接在保温水箱的上端，所述转动器的上端与支柱固定连接，所述支柱上固定连接两组角度调节器，两组所述角度调节器分别连接一组光伏电池板，两组所述光伏电池板电连接有太阳能控制器，所述太阳能控制器电连接有蓄电池组，所述蓄电池组通过光伏逆变器电连接控制器，所述蓄电池组和太阳能控制器均固定在底架内。

[0012] 优选的，所述角度调节器包括固定架，所述固定架的上端铰接于光伏电池板的一端，所述固定架的下端铰接有电动缸，所述电动缸的活塞杆铰接在光伏电池板的中部，所述电动缸的驱动电路连接控制器。

[0013] 优选的，所述转动器包括固定筒体，所述固定筒体的上端通过支撑轴承转动连接有转盘，所述固定筒体内设有电机，所述电机的输出轴与转盘的底端连接，所述电机的驱动电路连接控制器。

[0014] 优选的，所述支柱的顶端还设有光照度传感器，所述光照度传感器电连接于控制器。

[0015] 优选的，一种用于建筑物供热设备的热水供应装置的供应方法，包括：

[0016] 一，将保温水箱的供水口和回水口与连接供热设备的供水管和回水管连接；

[0017] 二，光伏电池板将光能转换成电能，并通过太阳能控制器将电能贮存在蓄电池组内，并根据当地日照角度调节角度定时调节器和转动器；

[0018] 三，太阳能加热组件通过太阳能盘管对保温水箱内的水进行加热；

[0019] 四，太阳光照不足时，通过控制器将蓄电池组为加热棒供电，通过加热棒对保温水箱内的水进行加热。

[0020] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0021] 1)该用于建筑物供热设备的热水供应装置，综合利用了太阳能加热组件和太阳能发电组件，可实现全天候供暖。正常天气状况下，启动太阳能加热组件就可以收集热能，利用太阳能制备热水。在阴雨天气下，可利用蓄电池组中储备的电能为加热棒供电，作为太阳能的补充，也可以保证热水制备的持续性，同时避免通过直接电能加热，减少了用户的经济负担。

[0022] 2)该用于建筑物供热设备的热水供应装置，通过设置角度调节器和转动器，可配合当地光照角度的变化调整光伏电池板的角度，可有效提高太阳能发电组件发电效率。

附图说明

[0023] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0024] 图1为本发明的结构示意图；

[0025] 图2为本发明的角度调节器和转动器的结构示意图；

[0026] 图3为本发明的太阳能加热组件的结构示意图；

[0027] 附图中，各标号所代表的部件列表如下：

[0028] 1保温水箱、2控制器、3底架、4加热棒、5液位传感器、6真空集热管、7反射板、8支柱、9光伏电池板、10太阳能控制器、11蓄电池组、12固定架、13电动缸、14固定筒体、15转盘、16电机、17光照度传感器、18供水口、19回水口、20水泵、21太阳能盘管。

具体实施方式

[0029] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本发明保护的范围。

[0030] 请参阅图1～3，本发明提供以下技术方案：

[0031] 实施例一

[0032] 一种用于建筑物供热设备的热水供应装置，包括保温水箱1，还包括太阳能加热组件和太阳能发电组件，太阳能加热组件和太阳能发电组件均电连接有控制器2，控制器2固定连接在保温水箱1的外壁表面，保温水箱1的下端固定连接有底架3，综合利用了太阳能加热组件和太阳能发电组件，可实现全天候供暖。正常天气状况下，启动太阳能加热组件就可以收集热能，利用太阳能制备热水。在阴雨天气下，可利用蓄电池组11中储备的电能为加热棒4供电，作为太阳能的补充，也可以保证热水制备的持续性，同时避免通过直接电能加热，减少了用户的经济负担。

[0033] 其中，保温水箱1内设有加热棒4，加热棒4与控制器2电连接，所输送保温水箱1上还设有供水口18和回水口19。

[0034] 其中，保温水箱1内还设有液位传感器5，液位传感器5与控制器2电连接。

[0035] 其中，太阳能加热组件包括真空集热管6、反射板7，真空集热管6固定在反射板7的表面，真空集热管6通过管道连接有太阳能盘管21两端，太阳能盘管21位于保温水箱1内。

[0036] 其中，连接真空集热管6的管道上设有水泵20，水泵20电连接于控制器2。

[0037] 其中，太阳能发电组件包括角度调节器、转动器、支柱8和光伏电池板9，转动器固定连接在保温水箱1的上端，转动器的上端与支柱8固定连接，支柱8上固定连接两组角度调节器，两组角度调节器分别连接一组光伏电池板9，两组光伏电池板9电连接有太阳能控制器10，太阳能控制器10电连接有蓄电池组11，蓄电池组11通过光伏逆变器电连接控制器2，蓄电池组11和太阳能控制器10均固定在底架3内。

[0038] 其中，角度调节器包括固定架12，固定架12的上端铰接于光伏电池板9的一端，固定架12的下端铰接有电动缸13，电动缸13的活塞杆铰接在光伏电池板9的中部，电动缸13的驱动电路连接控制器2；转动器包括固定筒体14，固定筒体14的上端通过支撑轴承转动连接有转盘15，固定筒体14内设有电机16，电机16的输出轴与转盘15的底端连接，电机16的驱动电路连接控制器2，通过设置角度调节器和转动器，可配合当地光照角度的变化调整光伏电池板9的角度，可有效提高太阳能发电组件发电效率。

[0039] 其中，支柱8的顶端还设有光照度传感器17，光照度传感器17电连接于控制器2。

[0040] 实施例二

[0041] 一种用于建筑物供热设备的热水供应装置的供应方法，包括：

[0042] 一，将保温水箱1的供水口18和回水口19与连接供热设备的供水管和回水管连接；

[0043] 二，光伏电池板9将光能转换成电能，并通过太阳能控制器10将电能贮存在蓄电池组11内，并根据当地日照角度调节角度定时调节器和转动器；

[0044] 三，太阳能加热组件通过太阳能盘管21对保温水箱1内的水进行加热；

[0045] 四，太阳光照不足时，通过控制器2将蓄电池组11为加热棒4供电，通过加热棒4对保温水箱1内的水进行加热。

[0046] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指

结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0047] 在本发明中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0048] 以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该发明仅为所述具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具描述这些实施例，是为了更好地解释本发明的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明受权利要求书和其全部范围和等效物的限制。

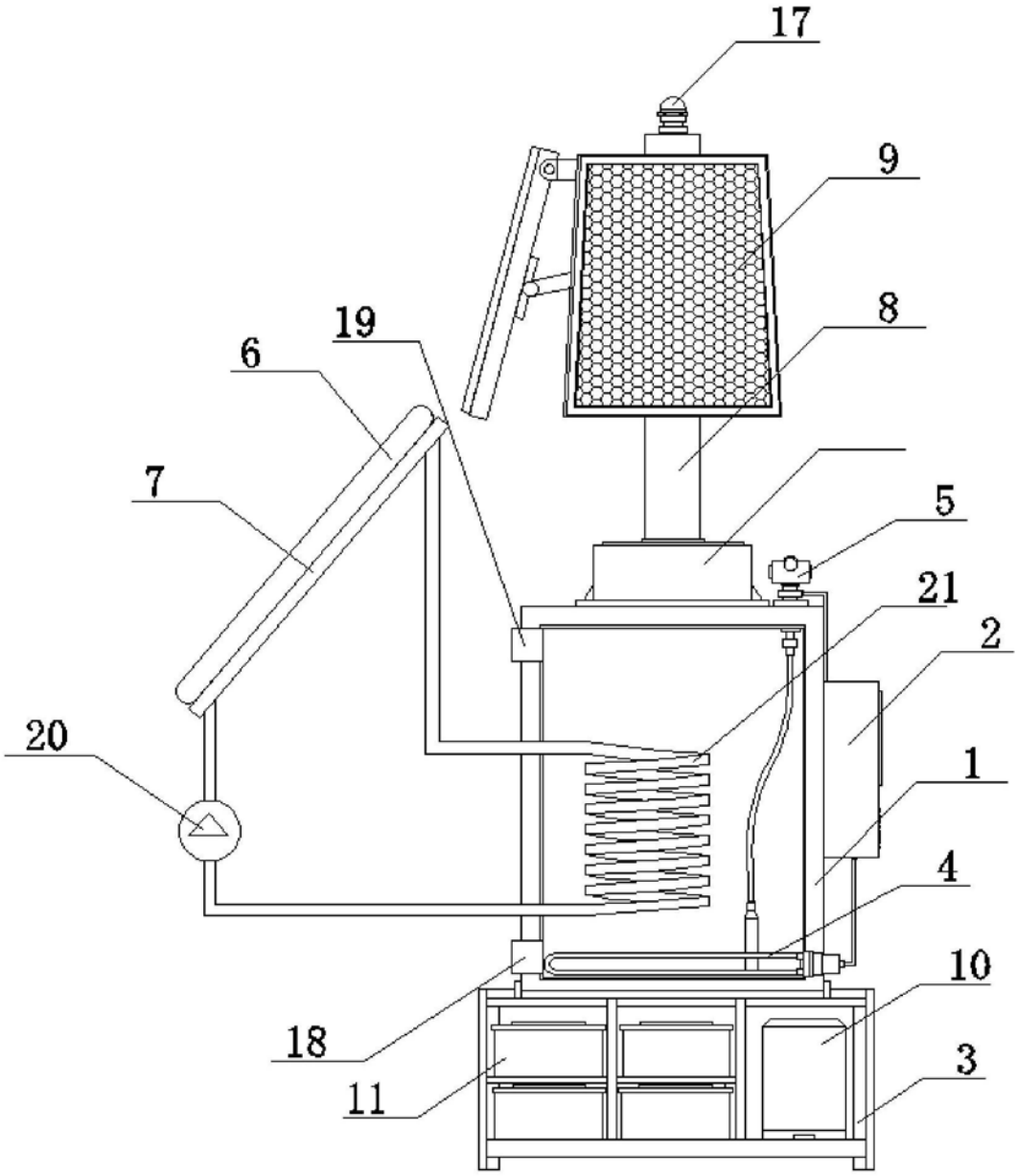


图1

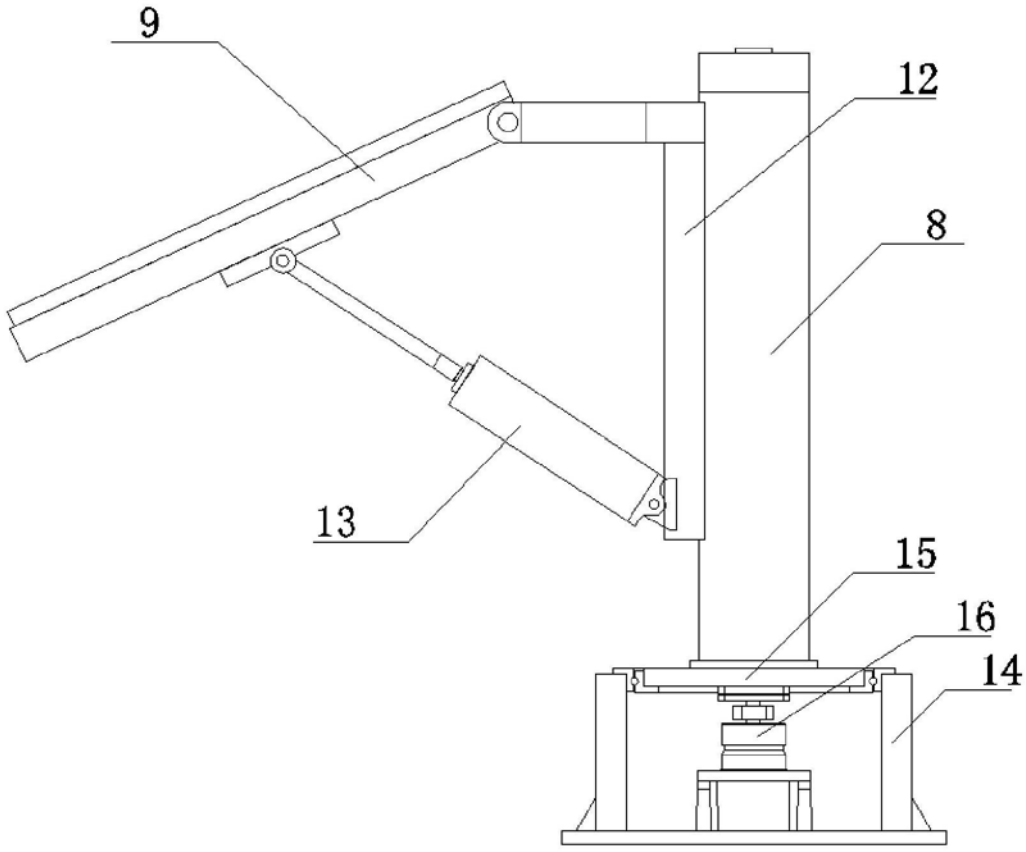


图2

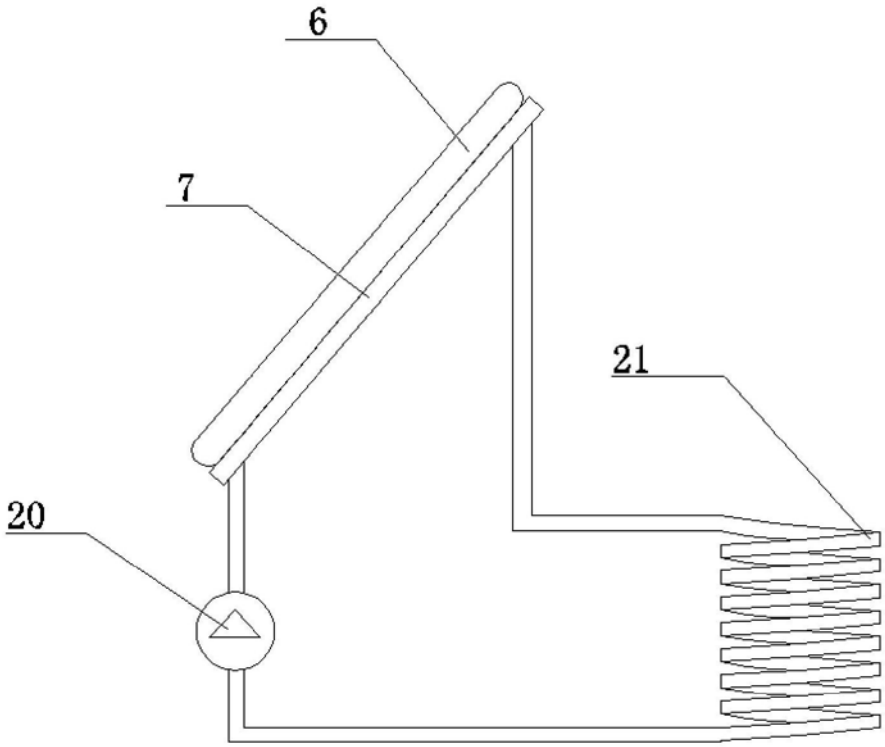


图3